דלתון

כיתה ט׳ · הגדרה, האלכסון הראשי, משפט הפוך, חישובים ובנייה · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

דלתון הוא מרובע קמור שיש בו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. לפי הגדרה זו גם מעוין הוא דלתון. קודקודי הראש הם הקודקודים שבין הצלעות השוות, והאלכסון המחבר אותם הוא האלכסון הראשי. עבדו ללא מחשבון, נמקו וציינו יחידות.

(1) בטבלה אורכי הצלעות של חמישה מרובעים קמורים ABCD, בסנטימטרים. הצלעות רשומות לפי סדרן סביב המרובע.

מרובע	AB	BC	CD	DA
1	5	5	8	8
2	6	9	6	9
3	7	7	7	7
4	11	4	4	11
5	4	4	4	9

א. אילו מן המרובעים הם דלתונים לפי ההגדרה שבראש הדף?

ב. במרובע 1 רשמו את שני קודקודי הראש ואת האלכסון הראשי.

ג. תלמיד כתב: ״מרובע 5 הוא דלתון, כי AB = BC וגם BC = CD״. הסבירו את הטעות.

ד. במרובע 3 אפשר לבחור את זוגות הצלעות בשתי דרכים. רשמו בכל דרך מהו האלכסון הראשי.

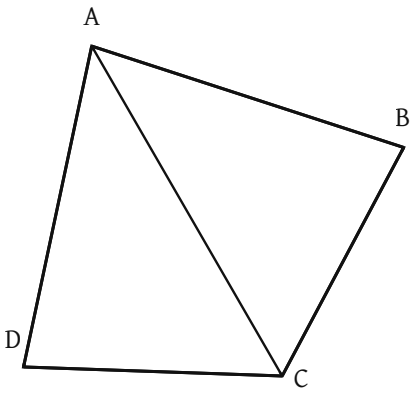
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2)

דוגמה פתורה

בדלתון שזוויות הראש שלו 96° ו־40°, סכום שתי זוויות הצד הוא 360°−96°−40°, כלומר 224°. זוויות הצד שוות, ולכן כל אחת מהן 112°.

בדלתון ABCD נתון AB = AD ו־CB = CD. האלכסון הראשי AC מצויר. נתון ∠BAD = 84° ו־∠BCD = 116°.

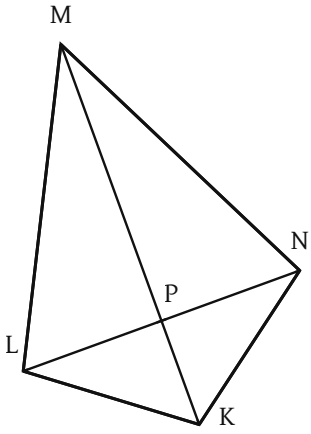


א. חשבו את ∠ABC.

ב. חשבו את ∠BAC ואת ∠ACD.

ג. חשבו את ∠ADC בדרך אחרת, מתוך המשולש △ACD, והשוו לתוצאה של סעיף א.

(3) בדלתון KLMN נתון KL = KN ו־ML = MN. האלכסונים KM ו־LN נפגשים בנקודה P.



א. הוכיחו כי △KNM≅△KLM.

ב. הסיקו כי KM חוצה את ∠LKN ואת ∠LMN.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

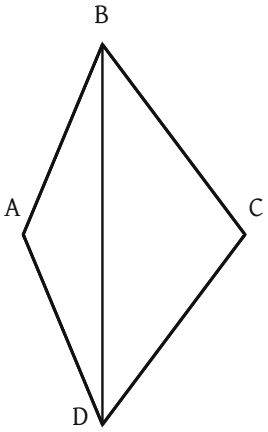
ג. היעזרו במשולשים $\triangle KLP$ ו־$\triangle KNP$ והוכיחו כי $KM \perp LN$ וגם $LP = PN$.

---

(4)

דוגמה פתורה

בדלתון שבו צלע אחת 5 ס״מ ומחצית האלכסון המשני 4 ס״מ: לפי פיתגורס ריבוע הקטע שבין קודקוד הראש למפגש האלכסונים הוא $5\cdot5-4\cdot4$, כלומר 9, ולכן אורך הקטע הוא 3 ס״מ, כי ריבוע של 3 הוא 9 והאורך חיובי.



בדלתון ABCD נתון $AB = AD = 26$ ס״מ ו־$CB = CD = 30$ ס״מ. האלכסון המשני BD מצויר, ואורכו 48 ס״מ.

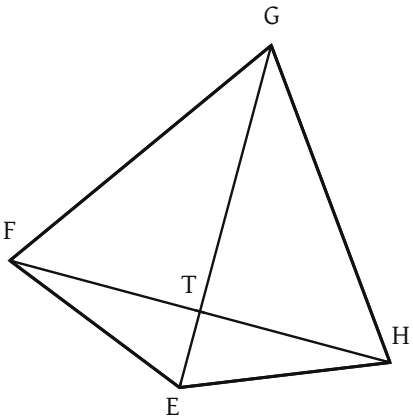
א. העבירו את האלכסון AC וסמנו ב־O את מפגש האלכסונים. מצאו את BO ונמקו.

ב. חשבו את AO ואת CO.

ג. חשבו את שטח הדלתון.

---

(5) בדלתון EFGH נתון $EF = EH$ ו־$GF = GH$. האלכסונים EG ו־FH נפגשים ב־T. נתון $FH = 20$ ס״מ, $ET = 4$ ס״מ ו־$TG = 14$ ס״מ.



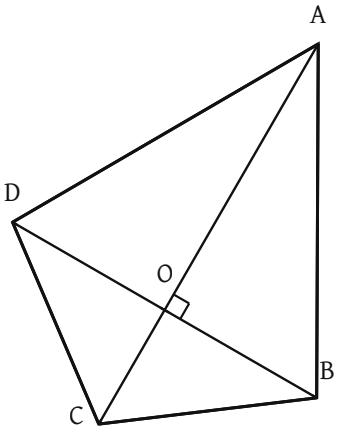
א. תלמיד כתב: ״האלכסונים חוצים זה את זה, ולכן EG ארוך פי שניים מ־ET״. מצאו את הטעות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את אורכו הנכון של EG ואת שטח הדלתון.

ג. באיזה סוג של דלתון החישוב של התלמיד היה נכון? נמקו.

(6) הקטע AC מאונך לקטע BD בנקודה O, כלומר $AO \perp BO$, ו־O אמצע BD. הנקודות A ו־C נמצאות משני צדי BD.

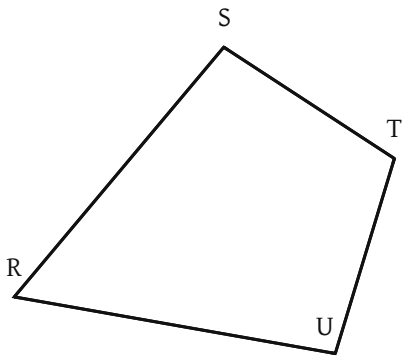


א. הוכיחו כי $AB = AD$.

ב. הוכיחו כי $CB = CD$, והסיקו ש־ABCD דלתון.

ג. נניח שהיה נתון רק $AC \perp BD$, בלי ש־O אמצע BD. האם עדיין אפשר להסיק ש־$AB = AD$? הסבירו.

(7) בדלתון RSTU נתון $RS = RU$ ו־$TS = TU$. נתון $RS = 3x - 2$ ו־$RU = x + 10$, כל האורכים בס״מ, והיקף הדלתון 52 ס״מ.



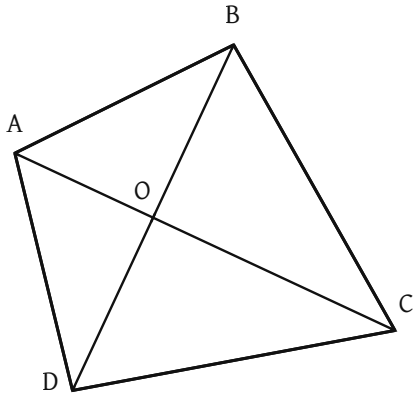
א. מצאו את x ואת אורך הצלע RS.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את אורך הצלע TS.

ג. רון טוען: ״אילו היקף הדלתון היה 60 ס״מ, גם x היה משתנה״. האם הוא צודק? נמקו.

(8) בדלתון ABCD נתון AB = AD ו־CB = CD. האלכסונים AC ו־BD נפגשים ב־O. נתון AO = 4 ס״מ, OC = 7 ס״מ ו־BD = 10 ס״מ.



א. חשבו את שטח המשולש △ABD ואת שטח המשולש △CBD.

ב. הראו ששטח הדלתון שווה למחצית מכפלת האלכסונים, וחשבו אותו.

ג. לדלתון אחר שטח 60 סמ״ר ואלכסון אחד באורך 8 ס״מ. חשבו את אורך האלכסון האחר.

(9) שרטטו דלתון ABCD שבו אורך האלכסון הראשי AC הוא 9 ס״מ, אורך האלכסון המשני BD הוא 4 ס״מ, והאלכסונים נפגשים בנקודה O שמקיימת AO = 2 ס״מ.

א. כתבו סדר בנייה: היכן על AC עובר BD, באיזו זווית, ומדוע O חייבת להיות אמצע BD?

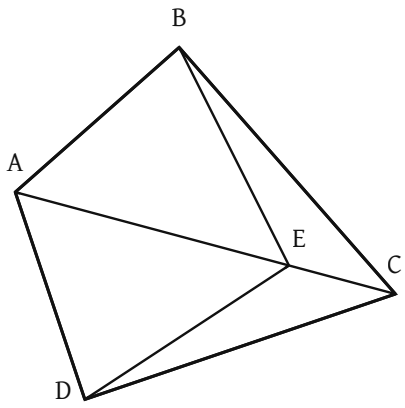
ב. איזה ישר הוא ציר סימטריה של הדלתון שבניתם, ולאיזו נקודה עוברת B בשיקוף בו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם הדלתון שבניתם הוא מעוין? נמקו בעזרת AO ו־OC. בנו אותו כאן.

---

(10) בדלתון ABCD נתון AB = AD = 6 ס״מ ו־CB = CD = 9 ס״מ. הנקודה E נמצאת על האלכסון הראשי AC.



א. הוכיחו כי EB = ED.

ב. מהו ציר הסימטריה של הדלתון? הסבירו בעזרתו, במשפט אחד, את התוצאה של סעיף א.

ג. תלמיד טוען: ״AC ציר סימטריה של הדלתון, ולכן גם זוויות הראש ∠BAD ו־∠BCD שוות״. מצאו את הטעות.

---

(11) במרובע קמור ABCD האלכסונים AC ו־BD נפגשים בנקודה O. בכל סעיף נתון מידע אחר. קבעו אם המידע מבטיח ש־ABCD דלתון.

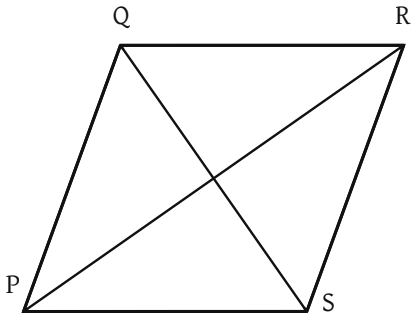
א. נתון רק AC⊥BD. אם המידע אינו מספיק, תארו דוגמה נגדית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. נתון $AB = AD$ וגם $AC \perp BD$. היעזרו במשולש $\triangle ABD$ והוכיחו ש־$ABCD$ דלתון.

ג. נתון רק ש־O אמצע BD. קבעו אם המידע מספיק, ובנו כאן דוגמה נגדית אם אינו מספיק.

(12) $PQRS$ הוא מעוין. אורכי אלכסוניו: $PR = 10$ ס״מ ו־$QS = 7$ ס״מ.



א. המעוין הוא גם דלתון, בשתי דרכים. רשמו לכל דרך את קודקודי הראש.

ב. הסיקו מן המשפט על האלכסון הראשי: איזה אלכסון חוצה את האחר, ואיזה מאונך לאחר?

ג. חשבו את שטח המעוין.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

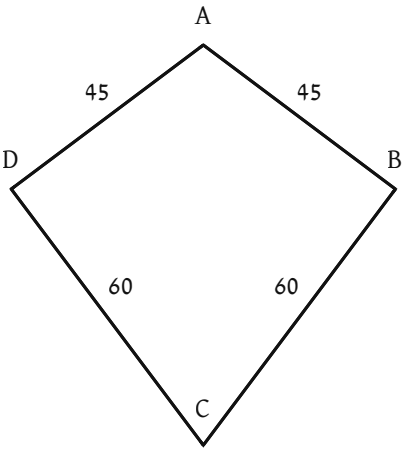
(13) שרטטו קטע BD באורך 6 ס״מ ואת האנך האמצעי שלו, הנפגש עם BD בנקודה O. סמנו על האנך נקודה A במרחק 4 ס״מ מ־O, ונקודה C בצד השני של BD.

א. הסבירו מדוע ABCD דלתון, ורשמו את קודקודי הראש שלו.

ב. חשבו את AB.

ג. באיזה מרחק מ־O יש לבחור את C כדי ש־ABCD יהיה מעוין? בנו כאן את הדלתון בבחירה זו ובבחירה אחרת. אפשר לבנות את שניהם על אותו קטע BD.

(14) עפיפון בנוי בצורת הדלתון ABCD. אורכי המסגרת רשומים בשרטוט בס״מ. מוט אחד מחבר את B ל־D ואורכו 72 ס״מ, ומוט שני מחבר את A ל־C.



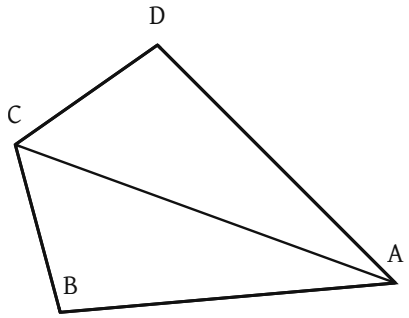
א. חשבו את אורך המוט AC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את שטח הנייר הדרוש לכיסוי העפיפון.

ג. רוצים עפיפון רחב יותר עם אותה מסגרת, שבו המוט המחבר את שני קודקודי הצד ארוך 90 ס״מ. האם זה אפשרי? נמקו.

(15) בדלתון ABCD נתון $AB = AD$ ו־$CB = CD$, והאלכסון הראשי AC מצויר. נתון $\angle ABC = 3x + 10$, $\angle ADC = 5x - 50$ ו־$\angle BAD = x + 20$, כל הזוויות במעלות.



א. אילו שתיים מן הזוויות הנתונות שוות זו לזו? נמקו.

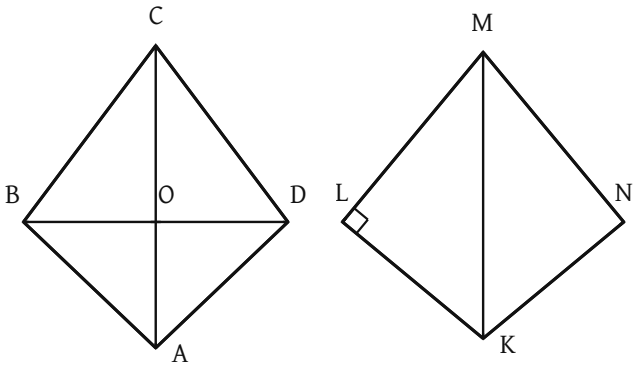
ב. מצאו את x ואת $\angle ABC$.

ג. חשבו את $\angle BCD$.

ד. חשבו את $\angle ACB$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) שני דלתונים נבנו מאותם ארבעה מוטות: AB = AD = KL = KN = 29 ס״מ ו־CB = CD = ML = MN = 35 ס״מ. בדלתון ABCD מצוירים האלכסונים AC ו־BD, ואורך BD הוא 42 ס״מ. בדלתון KLMN מצויר האלכסון KM, והזווית ∠KLM ישרה.



א. חשבו את שטח הדלתון ABCD.

ב. חשבו את שטח הדלתון KLMN.

ג. האם אורכי הצלעות לבדם קובעים את שטח הדלתון? מה צריך להוסיף כדי לקבוע אותו?

(17) יש לבנות דלתון שאורך אלכסונו המשני 6 ס״מ ושטחו 24 סמ״ר.

א. חשבו את אורך האלכסון הראשי.

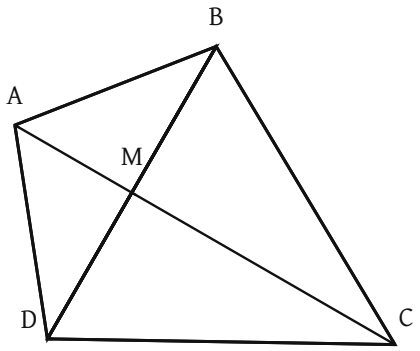
ב. נקודת המפגש של האלכסונים מחלקת את האלכסון הראשי לשני קטעים. באיזו חלוקה מתקבל מעוין? רשמו את אורכי הקטעים ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בנו כאן שני דלתונים שונים המקיימים את הדרישות, אחד מהם אינו מעוין. אפשר לבנות את שניהם על אותו אלכסון משני. רשמו בכל אחד את אורכי שני הקטעים של האלכסון הראשי.

---

(18) $\triangle ABD$ ו־$\triangle CBD$ הם משולשים שווי שוקיים על הבסיס המשותף BD: $AB = AD$ ו־$CB = CD$. הנקודות A ו־C משני צדי BD, ו־M אמצע BD. הקטעים AM ו־MC מצוירים.



א. הוכיחו כי $AM \perp BD$.

ב. הוכיחו כי $CM \perp BD$, והסיקו ש־A, M ו־C על ישר אחד.

ג. מה מראה התוצאה על האלכסון AC של הדלתון ABCD, ומדוע היה צורך להוכיח את סעיף ב לפני כן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) מתכננים דלתון שהיקפו 46 ס״מ, ובו כל צלע בזוג אחד ארוכה ב־3 ס״מ מכל צלע בזוג השני. בטבלה שלוש הצעות לאורך האלכסון המשני.

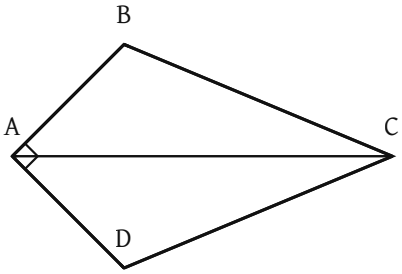
הצעה	אורך האלכסון המשני בס״מ
1	12
2	20
3	24

א. מצאו את אורכי הצלעות.

ב. לכל הצעה בטבלה קבעו אם ייתכן דלתון כזה. נמקו.

ג. אורך האלכסון המשני הוא מספר שלם של סנטימטרים. מהו האורך הגדול ביותר האפשרי שלו? נמקו.

(20) בדלתון ABCD נתון AB = AD ו־CB = CD, והאלכסון הראשי AC מצויר. נתון ∠BAD = 90°, BD = 10 ס״מ ו־CB = 13 ס״מ.



א. העבירו את האלכסון BD וסמנו ב־O את מפגש האלכסונים. הסבירו מדוע המשולש △AOB ישר זווית ושווה שוקיים.

ב. מצאו את AO.

ג. חשבו את AC ואת שטח הדלתון.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

מפתח פרטי – תשובות ונימוקים

(1) **א.** מרובעים 1, 3 ו־4 הם דלתונים. במרובע 1: $AB = BC$ וגם $CD = DA$. במרובע 4: $DA = AB$ וגם $BC = CD$. במרובע 3 כל הצלעות שוות, וגם מעוין הוא דלתון.

ב. קודקודי הראש הם הקודקודים שבין הצלעות השוות: B ו־D. האלכסון הראשי הוא BD.

ג. שני הזוגות חולקים את הצלע BC, ולכן אינם זוגות נפרדים. הזוג השני הנדרש, CD ו־DA או DA ו־AB, אינו שווה, כי 4 שונה מ־9; לכן מרובע 5 אינו דלתון.

ד. זוגות ב־A וב־C נותנים אלכסון ראשי AC; זוגות ב־B וב־D נותנים BD. במעוין כל אחד מן האלכסונים הוא ראשי.

---

(2) **א.** זוויות הצד שוות: $\angle ADC = \angle ABC$. סכום הזוויות במרובע $360°$, ולכן $360 - 84 - 116 = 160°$ ו־$\angle ABC = 80°$.

ב. האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש: $\angle BAC = 42°$ ו־$\angle ACD = 58°$.

ג. ב־$\triangle ACD$: $\angle CAD = 42°$ ו־$\angle ACD = 58°$, ולכן $\angle ADC = 180 - 42 - 58 = 80°$, כמו $\angle ABC$.

---

(3) **א.** $KL = KN$ ו־$ML = MN$ נתונים, ו־KM צלע משותפת. לכן המשולשים חופפים לפי צ.צ.צ.

ב. מן החפיפה, זוויות מתאימות שוות: $\angle LKM = \angle NKM$ ו־$\angle LMK = \angle NMK$.

ג. $KL = KN$, $\angle NKP = \angle LKP$ מסעיף ב, ו־KP משותפת; חפיפה לפי צ.ז.צ. לכן $LP = PN$, וגם $\angle KPL = \angle KPN$. שתי הזוויות צמודות, ולכן כל אחת $90°$.

---

(4) **א.** האלכסון הראשי AC חוצה את האלכסון המשני, ולכן BO הוא מחצית BD, כלומר 24 ס״מ.

ב. $AC \perp BD$. ב־$\triangle AOB$: $AO^2 = 26 \cdot 26 - 24 \cdot 24 = 100$, ולכן $AO = 10$ ס״מ. ב־$\triangle COB$: $CO^2 = 30 \cdot 30 - 24 \cdot 24 = 324$, ולכן $CO = 18$ ס״מ.

ג. AC הוא $18 + 10$, כלומר 28 ס״מ. השטח $\frac{28 \cdot 48}{2}$, כלומר 672 סמ״ר.

---

(5) **א.** הדלתון אינו מעוין, ולכן רק האלכסון הראשי EG חוצה את המשני FH: T אמצע FH, אך אינה אמצע EG, כי ET ו־TG שונים.

ב. EG הוא $14 + 4$, כלומר 18 ס״מ. השטח $\frac{18 \cdot 20}{2}$, כלומר 180 סמ״ר.

ג. במעוין: שם כל אחד מן האלכסונים ראשי, ולכן הם חוצים זה את זה ו־$ET = TG$.

---

(6) **א.** ב־$\triangle AOB$ וב־$\triangle AOD$: $BO = OD$, $\angle AOD = \angle AOB = 90°$, ו־AO משותפת. חפיפה לפי צ.ז.צ, ולכן $AB = AD$.

ב. באותה דרך $\triangle COD \cong \triangle COB$ לפי צ.ז.צ, ולכן $CB = CD$. יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, ולכן ABCD דלתון.

ג. לא. אם O קרובה יותר ל־B, אז ב־$\triangle AOB$ וב־$\triangle AOD$ הניצב AO משותף והניצב BO קצר מ־DO, ולכן AB קצר מ־AD. נדרשים גם הניצבות וגם החצייה.

---

(7) **א.** $RS = RU$, ולכן $3x - 2 = x + 10$, ומכאן $x = 6$ ו־$RS = RU = 16$ ס״מ.

ב. ההיקף $2 \cdot 16 + 2 \cdot TS$ הוא 52, ולכן $2 \cdot TS = 20$ ו־$TS = TU = 10$ ס״מ.

ג. לא. השוויון $RS = RU$ קובע את x בלי קשר להיקף, ולכן x נשאר 6. רק אורך TS היה משתנה, ל־14 ס״מ.

---

(8) **א.** האלכסון הראשי מאונך למשני, ולכן AO הגובה לבסיס BD ב־$\triangle ABD$, ו־CO הגובה לבסיס BD ב־$\triangle CBD$. השטחים: $\frac{10 \cdot 4}{2}$, כלומר 20 סמ״ר, ו־$\frac{10 \cdot 7}{2}$, כלומר 35 סמ״ר.

ב. שטח הדלתון $\frac{BD \cdot CO}{2} + \frac{BD \cdot AO}{2}$, כלומר $\frac{BD \cdot AC}{2}$, כי $CO + AO$ הוא AC. כאן $\frac{10 \cdot 11}{2}$, כלומר 55 סמ״ר.

ג. מכפלת האלכסונים כפולה מן השטח, והיא 120, ולכן האלכסון האחר $\frac{120}{8}$, כלומר 15 ס״מ.

---

(9) **א.** מסמנים AC באורך 9 ס״מ ואת O במרחק 2 ס״מ מ־A. דרך O מעבירים ניצב ל־AC ומסמנים עליו את B ואת D במרחק 2 ס״מ משני צדי O. האלכסון הראשי מאונך למשני וחוצה אותו.

ב. הישר AC, האלכסון הראשי. B עוברת ל־D.

ג. לא. OC הוא $2 - 9$, כלומר 7 ס״מ, שונה מ־AO; האלכסונים אינם חוצים זה את זה, ולכן אין זה מעוין.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) **א.** האלכסון הראשי חוצה את זווית הראש: $\angle DAE = \angle BAE$. ב־$\triangle ABE$ וב־$\triangle ADE$: $AB = AD$, הזוויות שוות ו־AE משותפת; חפיפה לפי צ.ז.צ, ולכן $EB = ED$.

ב. הישר AC. בשיקוף בו B עוברת ל־D ו־E נשארת במקומה, ולכן EB עובר ל־ED והם שווים.

ג. השיקוף ב־AC משאיר את A ואת C במקומן ומחליף בין B ל־D. לכן הוא מעביר את $\angle ABC$ ל־$\angle ADC$ ומוכיח רק שזוויות הצד שוות. זווית הראש $\angle BAD$ עוברת לעצמה, ולכן אין מכאן שום קשר בינה לבין $\angle BCD$.

(11) **א.** לא מספיק. דוגמה: אלכסונים מאונכים שחלקיהם 1 ו־3 ס״מ על AC, ו־2 ו־4 ס״מ על BD. אף אלכסון אינו חוצה את האחר, ואין זוג צלעות סמוכות שוות.

ב. ב־$\triangle ABD$ שווה השוקיים, AO גובה לבסיס ולכן גם תיכון: $BO = OD$. לכן AC האנך האמצעי של BD. ב־$\triangle COB$ וב־$\triangle COD$: $BO = OD$, הזוויות ב־O ישרות ו־CO משותפת; חפיפה לפי צ.ז.צ, ולכן $CB = CD$. שני זוגות נפרדים, ולכן דלתון.

ג. לא מספיק. דוגמה: מלבן שאינו ריבוע; אלכסוניו חוצים זה את זה, אבל צלעות סמוכות אינן שוות.

(12) **א.** כל הצלעות שוות. זוגות ב־P וב־R: קודקודי ראש P ו־R. זוגות ב־Q וב־S: קודקודי ראש Q ו־S.

ב. כל אחד מן האלכסונים הוא ראשי באחת הדרכים. לכן כל אחד חוצה את האחר, והם מאונכים זה לזה.

ג. $\frac{10\cdot 7}{2}$, כלומר 35 סמ״ר.

(13) **א.** כל נקודה על האנך האמצעי שווה מרחק מ־B ומ־D: $AB = AD$ ו־$CB = CD$. קודקודי הראש הם A ו־C.

ב. BO הוא 3 ס״מ ו־$AO \perp BD$. לפי פיתגורס $AB^2 = 3\cdot 3 + 4\cdot 4 = 25$, ולכן $AB = 5$ ס״מ.

ג. במרחק 4 ס״מ: אז $AB = 5 = CB$ וכל הצלעות שוות. בכל מרחק אחר מתקבל דלתון שאינו מעוין.

(14) **א.** AC חוצה את BD ומאונך לו, ולכן חצי BD הוא 36 ס״מ. ב־$\triangle ABO$: $45\cdot 45 - 36\cdot 36 = 729$, ולכן הקטע מ־$A$ הוא 27 ס״מ. בצד השני: $60\cdot 60 - 36\cdot 36 = 2304$, ולכן הקטע מ־$C$ הוא 48 ס״מ. לכן AC הוא 75 ס״מ.

ב. $\frac{75\cdot 72}{2}$, כלומר 2700 סמ״ר.

ג. לא. חצי המוט יהיה 45 ס״מ, שווה לצלע הקצרה. במשולש ישר הזווית הניצב קצר מן היתר, ולכן A הייתה נופלת על המוט ואין דלתון.

(15) **א.** $\angle ABC$ ו־$\angle ADC$: אלה זוויות הצד, והן שוות כי $\triangle ADC \cong \triangle ABC$ לפי צ.צ.צ.

ב. $5x - 50 = 3x + 10$, ולכן $x = 30$ ו־$\angle ABC = 100°$.

ג. $\angle BAD = 50°$. סכום הזוויות במרובע: $360 - 100 - 100 - 50 = 110$, ולכן $\angle BCD = 110°$.

ד. האלכסון הראשי חוצה את זווית הראש $\angle BCD$, ולכן $\angle ACB = 55°$.

(16) **א.** חצי BD הוא 21 ס״מ. $AO^2 = 29\cdot 29 - 21\cdot 21 = 400$, ולכן $AO = 20$; $CO^2 = 35\cdot 35 - 21\cdot 21 = 784$, ולכן $CO = 28$ ו־AC הוא 48 ס״מ. השטח $\frac{48\cdot 42}{2}$, כלומר 1008 סמ״ר.

ב. $\triangle KNM \cong \triangle KLM$, והמשולש $\triangle KLM$ ישר זווית עם ניצבים 29 ו־35. לכן שטח הדלתון פעמיים שטחו, כלומר $29\cdot 35$, שהם 1015 סמ״ר.

ג. לא: אותן צלעות נתנו 1008 ו־1015 סמ״ר. צריך נתון נוסף, למשל אורך אלכסון או זווית.

(17) **א.** מכפלת האלכסונים כפולה מן השטח, והיא 48, ולכן האלכסון הראשי $\frac{48}{6}$, כלומר 8 ס״מ.

ב. בחלוקה לשני קטעים שווים, 4 ס״מ כל אחד. אז כל אלכסון חוצה את האחר, הצלעות הסמוכות לשני קודקודי הראש שוות זו לזו, וכל ארבע הצלעות שוות: מעוין.

ג. כל חלוקה של 8 לשני קטעים חיוביים, והמשני מאונך בנקודת החלוקה ונחצה בה. למשל קטעים של 4 ו־4 ס״מ, מעוין, וגם קטעים של 2 ו־6 ס״מ.

(18) **א.** ב־$\triangle ABD$ שווה השוקיים, AM תיכון לבסיס, ולכן גם גובה לבסיס.

ב. באותה דרך ב־$\triangle CBD$. דרך M עובר ניצב יחיד ל־BD, ולכן AM ו־MC על אותו ישר.

ג. AC עובר דרך אמצע BD ומאונך לו: האלכסון הראשי חוצה את המשני. בלי סעיף ב לא ידוע ש־M על הקטע AC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) **א.** אם הצלע הקצרה a, אז $2a+2\cdot(a+3)=46$, כלומר $4a+6=46$ ו־$a=10$. הצלעות 10 ו־13 ס״מ.

ב. חצי המשני הוא ניצב במשולש שיתרו 10, ולכן חייב להיות קצר מ־10 ס״מ. הצעה 1: חצי 6, אפשרי. הצעה 2: חצי 10, לא אפשרי. הצעה 3: חצי 12, לא אפשרי.

ג. חצי המשני חייב להיות קצר מן הצלע הקצרה, 10 ס״מ, ולכן המשני קצר מ־20 ס״מ. האורך השלם הגדול ביותר הוא 19 ס״מ, וחציו קצר גם מן הצלע הארוכה.

---

(20) **א.** $AC\perp BD$, ולכן $\angle AOB=90^\circ$. AC חוצה את זווית הראש הישרה, ולכן $\angle OAB$ היא מחצית 90°. סכום הזוויות ב־$\triangle AOB$ נותן גם ל־$\angle ABO$ את אותו גודל, ולכן $AO=BO$.

ב. AC חוצה את BD, ולכן $BO=5$ ס״מ, ומסעיף א $AO=BO=5$ ס״מ.

ג. ב־$\triangle COB$: $CO^2=13\cdot13-5\cdot5=144$, ולכן $CO=12$ ו־AC הוא 17 ס״מ. השטח $\frac{17\cdot10}{2}$, כלומר 85 סמ״ר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב